

LAPORAN PRATIKUM PEKAN 5
PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN



disusun Oleh:

SILVA NURIFVAN

(2511533004)

Dosen Pengampu:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

RAHMAD DWIRIZKI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mempelajari sistem informasi dan teknologi komputer, pemahaman mengenai bahasa pemrograman sangatlah penting. Salah satu konsep dasar yang wajib dipahami dalam pemrograman adalah perulangan (looping). Konsep ini digunakan untuk menjalankan instruksi secara berulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi.

Dengan memahami konsep perulangan, seseorang dapat membuat program yang lebih efisien serta mampu menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan proses berulang.

Terdapat beberapa jenis perulangan yang sering digunakan, yaitu for loop, while loop, dan do-while loop. Setiap jenis memiliki karakteristik dan cara kerja yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan logika program.

1.2 Tujuan

1. Mengetahui konsep dasar dan cara kerja perulangan dalam pemrograman.
2. Mempelajari perbedaan antara jenis-jenis perulangan seperti for, while, dan do-while.
3. Melatih kemampuan logika dalam membuat program yang melibatkan proses berulang.

1.3 Manfaat

1. Memudahkan dalam memahami struktur logika pemrograman dasar.
2. Dapat meningkatkan kemampuan dalam membuat kode yang efisien dan sistematis.
3. Menjadi dasar untuk membangun program yang lebih kompleks dan terstruktur.

BAB II

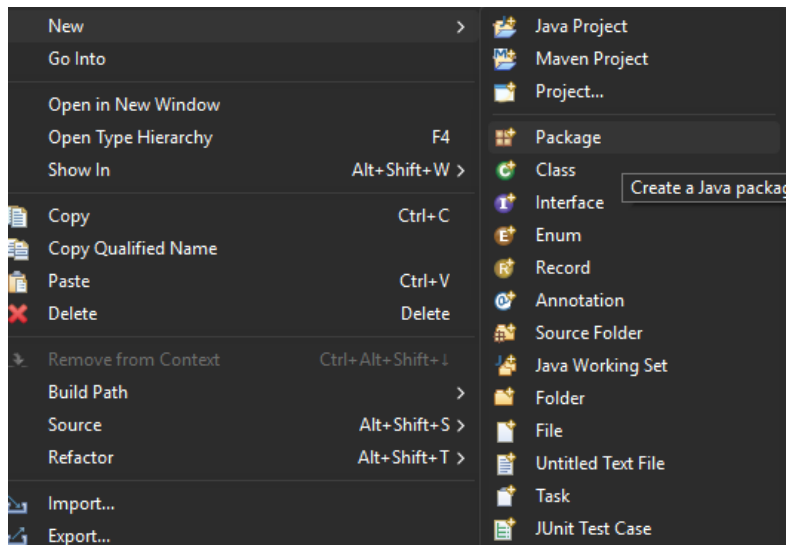
PEMBAHASAN

2.1 Langkah Kerja Praktikum

2.1.1 Membuat Program Perulangan For 1

1. Membuka Project Baru

Jalankan aplikasi Eclipse IDE for Java Developers, kemudian buat package baru dengan cara klik kanan pada folder src, lalu pilih New → Package dan beri nama folder tersebut pekan5.



2. Membuat File Program

Setelah package dibuat, klik kanan pada folder pekan5 kemudian pilih New → Class. Beri nama kelas tersebut PerulanganFor1, lalu centang opsi public static void main(String[] args) agar otomatis membuat fungsi utama program.

3. Menuliskan Kode Program

Setelah jendela kode terbuka, tuliskan sintaks berikut untuk membuat program perulangan menggunakan struktur for loop

```
1 package pekan5;
2
3 public class perulanganFor1 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         for (int i = 1; i <= 10; i++) {
7             System.out.println(i);
8         }
9     }
10 }
11
12 }
13
```

4. Menjalankan Program

Setelah selesai mengetikkan kode, jalankan program dengan menekan tombol Run.

```
<terminated> perulanganFor1 [Java Application] C:\Users\Le
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

2.1.2 Membuat Program Perulangan For 2

1. Buatlah class baru dengan nama dan settingan yang telah ditentukan sesuai yang diinginkan.
2. Untuk melakukan Perulangan For 2, silahkan inisiasi terlebih dahulu variabel variabel apa saja yang akan dimasukkan agar program bisa menjalankan perintahnya.

```
1 package pekan5;
2
3 public class perulanganFor2 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         for (int i = 1; i <= 10; i++) {
7             System.out.print(i+" ");
8         }
9     }
10
11 }
12
```

Program dibaca “Untuk i=1, Lakukan perulangan selama i<=10, setiap perulangan selesai i tambah 1” “Cetak i ditambah Spasi disetelahnya”

3. Setelah menginputkan semuanya, Jalankan program dengan mengklik tombol run dan akan muncul output dari program sebagai berikut

```
<terminated> perulanganFor2 [Java Application] C:\Users\Le
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

2.1.3 Membuat Program Perulangan For 3

1. Buatlah class baru dengan nama dan settingan yang telah ditentukan sesuai yang diinginkan.
2. Untuk melakukan Perulangan For 3, silahkan inisiasi terlebih dahulu variabel variabel apa saja yang akan dimasukkan agar program bisa menjalankan perintahnya.

```
1 package pekan5;
2
3 public class perulanganFor3 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         int jumlah=0;
7         for (int i=1;i<=10;i++) {
8             System.out.print(i);
9             jumlah= jumlah+i;
10            if (i<10)
11                System.out.print(" + ");
12        }
13
14
15        System.out.println();
16        System.out.println("Jumlah = "+jumlah);
17    }
18 }
19
```

Program dibaca “Jumlah=0, menampung nilai 1-10” , “Untuk i=1, Lakukan perulangan selama i<=10, setiap perulangan selesai i tambah” , “untuk jumlah jika i

3. Setelah menginputkan semuanya, Jalankan program dengan mengklik tombol run dan akan muncul output dari program sebagai berikut

```
<terminated> perulanganFor3 [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\poo\plugins\org.eclipse
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
Jumlah = 55
```

2.1.4 Membuat Program Perulangan For 4

1. Buatlah class baru dengan nama dan settingan yang telah ditentukan sesuai yang diinginkan.
2. Untuk melakukan Perulangan For 4, silahkan inisiasi terlebih dahulu variabel variabel apa saja yang akan dimasukkan agar program bisa menjalankan perintahnya.

```
1 package pekan5;
2 import java.util.Scanner;
3 public class perulanganFor4 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         int jumlah=0;
7         int batas;
8         Scanner input = new Scanner (System.in);
9         System.out.print("Masukkan nilai batas = ");
10        batas= input.nextInt();
11        input.close();
12        for (int i=1;i<=batas;i++) {
13            System.out.print(i);
14            jumlah = jumlah+i;
15            if (i<batas) {
16                System.out.print(" = ");
17            } else {
18                System.out.print(" = ");
19            }
20        }
21        System.out.println(jumlah);
22    }
23 }
24 }
25 }
```

Program ini sama dengan Perulangan For 3, Namun berbeda karna adanya penambahan Batasan yang dapat di inputkan sendiri.

3. Setelah menginputkan semuanya, Jalankan program dengan mengklik tombol run dan akan muncul output dari program sebagai berikut

```
<terminated> perulanganFor4 [Java Application] C:\
Masukkan nilai batas = 2
1 = 2 = 3
```

2.2.1 Membuat Program Nasted For 0

1. Buatlah class baru dengan nama dan settingan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diinginkan
2. Untuk melakukan Program Nasted For 0, silahkan inisiasi terlebih dahulu variabel variable

```
1 package pekan5;
2
3 public class nestedFor0 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         for (int line = 1; line <= 5; line++) {
7             for (int j = 1; j <= (-1 * line + 5); j++) {
8                 System.out.print(".");
9             }
10            System.out.print(line);
11            System.out.println();
12        }
13    }
14 }
15
16
17
```

3. Setelah menginputkan semuanya, Jalankan program dengan mengklik tombol run dan akan muncul output dari program sebagai berikut

```
<terminated> nestedFor0 [Java Application] C:\U
....1
...2
..3
.4
5
```

2.2.2 Membuat Program Nasted For 1

1. Buatlah Class baru dengan nama dan settingan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diinginkan
2. Untuk melakukan program Nasted For 1, silahkan inisiasi terlebih dahulu variabel variable

```
prakalpro_2025_b_2511533004/src/pekan5/perulanganFor2.java
3 public class nestedFor1 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         for (int i = 1; i <= 5; i++) {
7             for (int j = 1; j <= 5; j++) {
8                 System.out.print("*");
9             }
10            System.out.println();
11            // to end the line
12        }
13    }
14 }
15 }
```

Program dibaca “ Untuk J=1 dan J<=5, maka J akan bertambah dan dicetak “*”

3. Setelah menginputkan semuanya, Jauhkan program dengan menklik tombol run dan akan muncul output dari program sebagai berikut

```
<terminated> nestedFor1 [Java Application] 0
*****
*****
*****
*****
*****
```

2.2.3 Membuat Program Nasted For 2

1. Buatlah Class baru dengan nama dan settingan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diinginkan
2. Untuk melakukan program Nasted For 2, silahkan inisiasi terlebih dahulu variabel variable

```
1 package pekan5;
2
3 public class nestedFor2 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         for (int i = 0; i<=5; i++) {
7             for (int j = 0; j <= 5; j++) {
8                 System.out.print(i+j+ " ");
9             }
10        }
11    }
12
13 }
```

Program dibaca “Untuk i=0, Lakukan perulangan selama i<=5, setiap perulangan selesai i tambah 1”, “Untuk j=0, Lakukan perulngan selama j<=5, setiap perulangan j tambah 1 “Cetak i+j ditambah Spasi disetelahnya”

3. Setelah menginputkan semuanya, Jauhkan program dengan menklik tombol run dan akan muncul output dari program sebagai berikut

```
<terminated> nestedFor2 [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64.jdk\bin\java.exe
0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
```

BAB III

PENUTUPAN

Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perulangan (looping) merupakan salah satu konsep dasar dalam pemrograman yang berfungsi untuk menjalankan suatu perintah secara berulang sampai kondisi tertentu terpenuhi.

Dalam pemrograman Java terdapat beberapa jenis perulangan, yaitu for, while, dan do-while, yang masing-masing memiliki cara kerja dan penerapan yang berbeda. Pemahaman terhadap konsep ini sangat penting karena dapat membuat program menjadi lebih efisien, ringkas, dan mudah dikembangkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan logika maupun komputasi.